PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Quand x ▯ x^k est-elle bijective ?

Cadre. $n \geqslant 2$ est un entier, de décomposition $n = p_1^{a_1} \cdots p_s^{a_s}$ (p_i premiers distincts, $a_i \geqslant 1$). On note φ l'indicatrice d'Euler et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ le groupe des inversibles.

Partie I. Soit $k \geqslant 2$ et $\Phi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $x \mapsto x^k$.

1. Montrer que Φ est bijective si et seulement si chaque $x \mapsto x^k$ sur $\mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z}$ l'est.
2. Montrer que si $a \geqslant 2$, $x \mapsto x^k$ n'est pas surjective sur $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$.
3. Montrer que $x \mapsto x^k$ est bijective sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si et seulement si $k \wedge (p-1) = 1$.
4. Conclure, et l'appliquer à $n = 15$, $k = 3$ et à $n = 55$, $k = 3$.